

Informe técnico

Análisis de antenas

1. Introducción

En este informe se presenta el análisis de varias antenas evaluadas mediante los parámetros **SWR (Standing Wave Ratio)** y **MAG(S11)** en un amplio rango de frecuencias. El objetivo es comprender el comportamiento de las antenas, la influencia del plano de tierra (ground plane) y determinar en qué bandas cada antena ofrece el mejor rendimiento.

Los resultados se basan en simulaciones/mediciones desde **25 MHz hasta 3 GHz**, con especial atención a las bandas **VHF, UHF, TDT** y **frecuencias superiores a 2 GHz**.

2. Parámetros utilizados

2.1 SWR (Standing Wave Ratio)

El SWR indica qué tan bien está adaptada la antena a la impedancia del sistema (normalmente 50 Ω).

- **SWR = 1.0** → Adaptación perfecta
- **SWR $\leq$ 2.0** → Muy buena
- **SWR $\leq$ 3.0** → Aceptable
- **SWR > 5.0** → Mala adaptación (gran parte de la potencia se refleja)

Un SWR bajo significa mayor transferencia de potencia hacia la antena y mejor eficiencia.

2.2 MAG(S11)

MAG(S11) representa la magnitud del coeficiente de reflexión, expresada en decibelios (dB).

- **-10 dB o menor** → Adaptación aceptable

- **–15 dB** → Buena adaptación
- **–20 a –30 dB** → Excelente adaptación

Valores más negativos indican que menos potencia es reflejada y más potencia es radiada por la antenna.

3. Relación entre SWR y S11

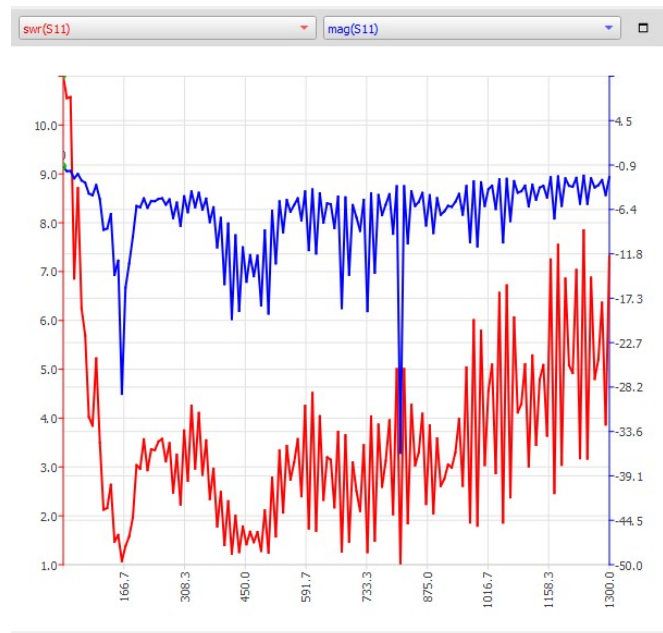
Ambos parámetros describen el mismo fenómeno físico (reflexión de potencia), pero desde diferentes puntos de vista:

- **Mínimos en S11 (nulos profundos)** corresponden a **valores bajos de SWR**.
- Cuando S11 es poco negativo (por ejemplo –6 dB), el SWR es alto.

Por esta razón, ambos gráficos deben analizarse conjuntamente.

4. Influencia del plano de tierra (Ground Plane)

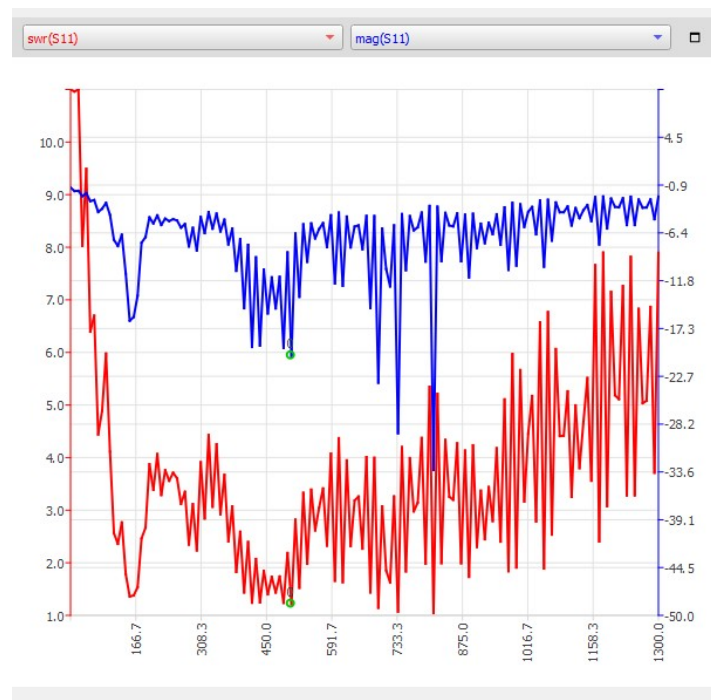
En antenas monopolo, PCB o antenas referenciadas a tierra, el plano de tierra es parte activa del sistema radiante.



4.1 Antena sin plano de tierra

- SWR alto en la mayor parte del espectro
- S11 poco profundo (-6 a -8 dB)
- Resonancias débiles e inestables

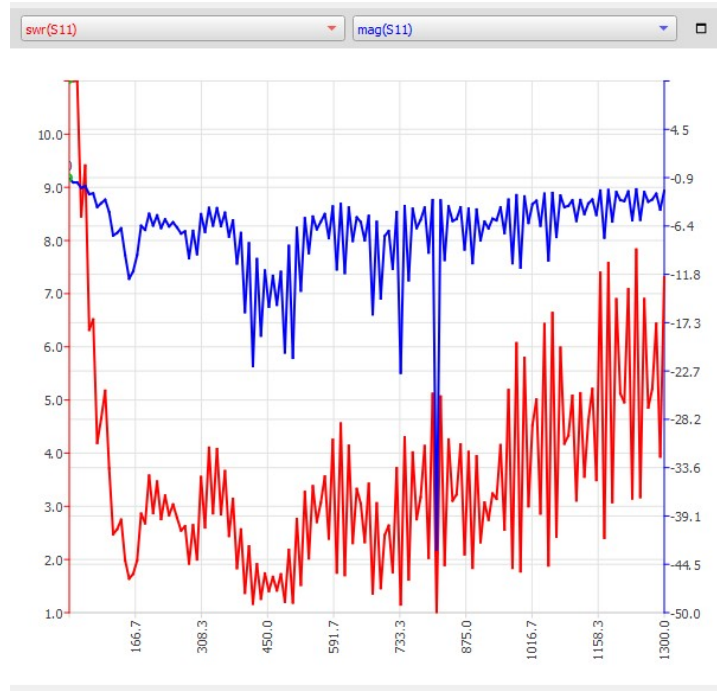
Conclusión: Configuración no recomendable. La antena no tiene un retorno de corriente adecuado y su eficiencia es baja.



4.2 Antena con plano de tierra corto

- Mejora parcial del SWR en bandas medias
- Algunos puntos con $\text{SWR} \approx 1.5\text{--}2$
- S11 alrededor de -10 a -15 dB

Conclusión: Configuración usable, pero limitada. El plano de tierra es eléctricamente pequeño y solo ayuda en frecuencias más altas.



4.3 Antena con plano de tierra largo

Resultados observados: - Menor SWR en general - Nulos de S11 más profundos (−20 a −30 dB) - Mejor rendimiento alrededor de 200–600 MHz - Comportamiento más estable en toda la banda

Interpretación: - El plano de tierra es eléctricamente significativo - Proporciona un buen camino de retorno de corriente - Mejora la adaptación de impedancia y la eficiencia - Las resonancias son fuertes y bien definidas

Conclusión: Esta es la mejor configuración de las evaluadas.

5. Análisis de antenas VHF/UHF

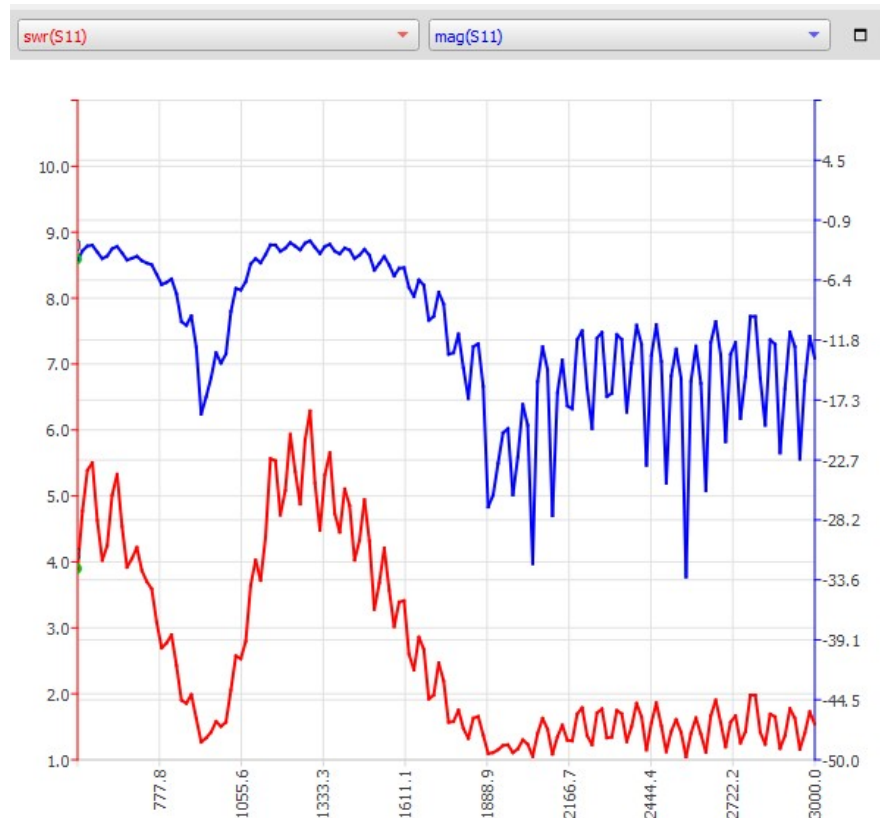
Para las antenas VHF/UHF analizadas se observa:

- Bajo rendimiento por debajo de ~100 MHz
- Buen comportamiento entre **200 y 600 MHz**
- Varias resonancias útiles hasta ~900 MHz
- Degradación progresiva por encima de 1 GHz

Banda óptima: 200–600 MHz

6. Análisis de antenas para frecuencias >2 GHz

En la antena diseñada para operar por encima de 2 GHz se observa:



6.1 Por debajo de 1.5 GHz

- SWR entre 3 y 6
- S11 alrededor de -6 a -10 dB

Resultado: Antena eléctricamente pequeña y poco eficiente.

6.2 Banda de transición (1.5–1.8 GHz)

- Mejora progresiva del SWR
- Inicio de resonancia

Resultado: Región marginal.

6.3 Banda principal (1.8–3.0 GHz)

- SWR típicamente entre 1.1 y 1.8
- S11 profundo (−20 a −35 dB)
- Comportamiento estable y de banda ancha

Resultado: Excelente rendimiento.

7. Aplicaciones típicas

Las antenas analizadas pueden utilizarse en:

- VHF/UHF: radioaficionados, comunicaciones terrestres
 - 2 GHz:
 - o GSM 1800 / 1900
 - o LTE (Bandas 1, 3, 7)
 - o Wi-Fi 2.4 GHz
 - o Bluetooth
 - o ISM 2.4 GHz
 - o 5G sub-6 GHz (bandas bajas)
-

8. Conclusiones finales

- El plano de tierra tiene un impacto crítico en el rendimiento de la antena.
 - Un plano de tierra largo proporciona:
 - o Mejor adaptación
 - o Mayor eficiencia
 - o Resonancias más definidas
 - Las antenas no son verdaderamente de banda ancha; cada diseño funciona mejor en su banda objetivo.
 - Para frecuencias >2 GHz, la antena analizada presenta un rendimiento excelente y estable.
-

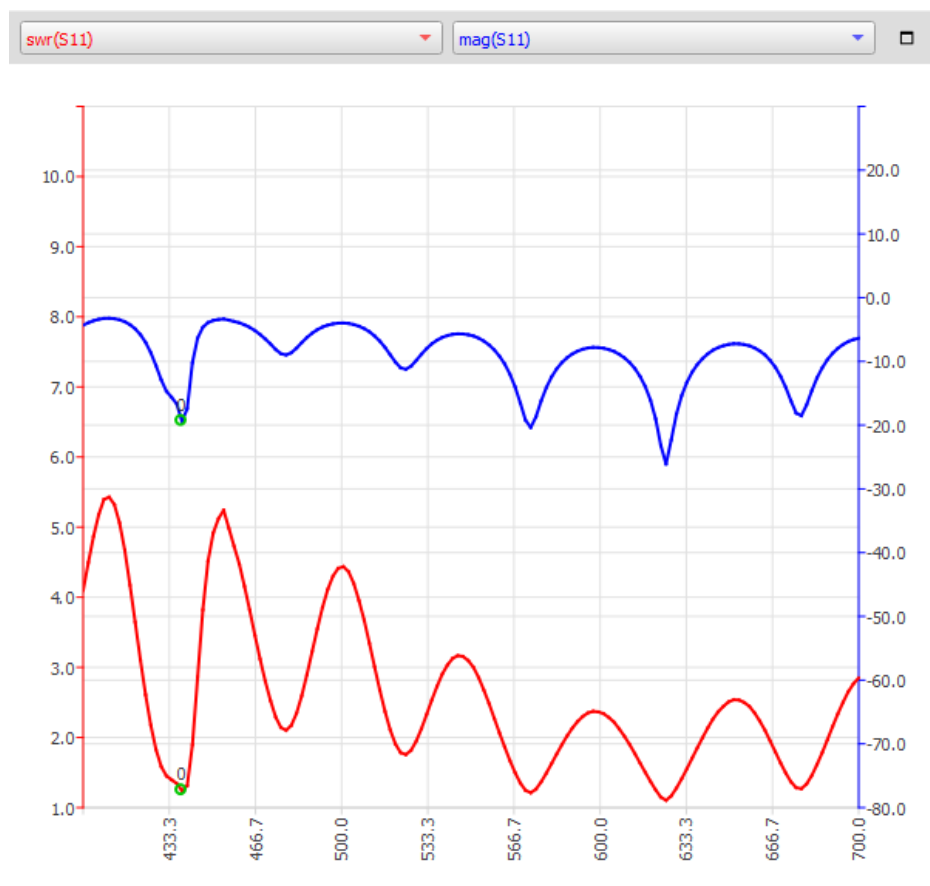
9. Análisis de antena TDT (Televisión Digital Terrestre)

9.1 Banda de frecuencia analizada

La antena TDT fue evaluada en el rango aproximado de **430 MHz a 700 MHz**, correspondiente a las bandas **UHF utilizadas para televisión digital terrestre**.

9.2 Interpretación de las gráficas

En las gráficas se muestran dos parámetros:



a) Comportamiento del SWR

- El SWR presenta varios mínimos pronunciados.
- Se observan valores cercanos a **SWR $\approx$ 1.2–1.5** alrededor de:
 - o ~430–450 MHz
 - o ~560–580 MHz
 - o ~630–650 MHz

- En todo el rango UHF el SWR se mantiene **por debajo de 3**, lo cual es aceptable para recepción TDT.

Esto indica una **buena adaptación de impedancia** en las bandas de interés.

b) Comportamiento de MAG(S11)

- Los mínimos de S11 alcanzan aproximadamente **−15 a −25 dB**.
- Estos nulos coinciden con los mínimos de SWR, confirmando una correcta adaptación.
- El comportamiento es relativamente suave y estable, sin grandes picos de reflexión.

Esto significa que una gran parte de la potencia recibida es transferida al receptor.

9.3 Evaluación del desempeño

- La antena presenta un comportamiento **multiresonante**, ideal para cubrir varios canales TDT.
 - La adaptación es buena en casi toda la banda UHF.
 - No se observan zonas críticas de mala adaptación.
-

9.4 Conclusión para la antena TDT

- ✓ Antena **adecuada para TDT en banda UHF**
- ≤ Buen SWR ($\approx 2-2.5$) en frecuencias clave
- ✓ Nulos de S11 suficientemente profundos
- ✓ Comportamiento estable en todo el rango

Esta antena es apropiada para **recepción de televisión digital terrestre**, donde la eficiencia de recepción y la estabilidad en banda son más importantes que la transmisión de alta potencia.

10. Conclusión general actualizada

- El análisis confirma que cada antena debe evaluarse dentro de su **banda objetivo**.

- Las antenas VHF/UHF requieren un **plano de tierra adecuado** para un rendimiento óptimo.
 - Las antenas >2 GHz muestran excelente desempeño cuando están correctamente dimensionadas.
 - La antena TDT analizada cumple satisfactoriamente los requisitos de adaptación y estabilidad para UHF.
-